Teste Ergométrico

Dados do Avaliado

Exame: 1193 **Data:** 04/11/2026 **Hora:** 09:41:46 **Idade:** 34 anos
Nome: Jonathas Rafael da Silva **Sexo:** Masculino
RG: **CPF:** 413.082.198-90 **Estatura:** 181 cm
Convênio: Carbergs **Peso:** 99 kg
Prontuário: **FC máx prev:** 186 bpm
Indivíduo: Ativo **FC submáx:** 158 bpm

Anamnese

Indicação Clínica: Avaliação Funcional

Solicitante: Dr. Maico Furlanetto

Antecedentes Cardíacos e Cardiovasculares:

Assintomático:	Sim	Revasc. Miocárdio:	Não	Cinecoronariografia:	Não
Valvopatia:	Não	Infarto do Miocárdio:	Não	Precordialgia:	Nenhuma

Avaliação Clínica Inicial:

Medicamentos:

Fatores de Risco Pessoais:

Diabetes:	Não	Hipertensão:	Não	Obesidade:	Não
Tabagismo:	Ex-Tabagista	Dislipidemia:	Não	Estresse:	Não

Fatores de Risco Familiar:

Ergômetro: Esteira **Protocolo:** Ellestad

Cálculos Básicos

Duração da Prova: 00:08:00 (hh:mm:ss) **FC máx .:** 181 bpm **PAS máx.:** 150 mmHg
Distância Percorrida: 0,65 km **PAS pré-esf.:** 110 mmHg
VO2 máx.: 41,76 ml/kg min **Aptidão Cardiorespiratória:** Boa (AHA)
Grupo Funcional: I (NYHA)
Resposta da Pressão Arterial Sistólica:
Resposta da Pressão Arterial Diastólica:

Cálculos Estendidos

Déficit Cronotrópico: 2,7 % **Déficit Funcional de VE:** 20,5 %
FAI: 14,5 % **MAI:** 7,9 %
Reserva Cronotrópica: 86 bpm **Variação da PAS:** 3,4 mmHg/MET
MVO2 máx.: 31,71 ml O2 100g VE/min **Variação da PAD:** 0 mmHg/MET

Teste Ergométrico

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:54:22

Resultados Avaliados X Previstos

Medida	Avaliado	Previsto
FC máxima [bpm]	181	186
Débito Cardíaco [l/min]	24,33	20,72
Débito Sistólico [ml/síst]	134,41	99,66
DP máximo [bpm mmHg]	27150	34163
MET máximo [MET]	11,9	13,95

Tabela de Registros

Estágio	Tempo [mm:ss]	FC [bpm]	STJ [mV]	STY [mV]	IncST [mV/s]	AmpR [mV]	VO2 [ml/kg min]	MET [MET]
Em Pé	00:00	95	-0,01	0,08	1,20	0,96		
2,7 km/h 10,0%	03:00	124	-0,01	0,16	2,05	1,20	14,20	4,06
4,8 km/h 10,0%	05:00	166	-0,04	0,16	2,51	1,19	25,06	7,16
6,4 km/h 10,0%	07:00	169	-0,01	0,24	3,19	1,20	33,41	9,55
8,0 km/h 10,0%	07:59	181	-0,16	0,28	5,50	1,16	41,76	11,93
Recuperação	00:05	180	-0,10	0,30	5,05	1,25		
Recuperação	00:15	173	-0,05	0,32	4,56	0,44		
Recuperação	01:00	159	-0,03	0,39	5,24	1,08		
Recuperação	02:00	148	-0,03	0,37	5,01	1,39		
Recuperação	02:03	144	-0,03	0,37	5,01	1,39		
Recuperação	03:00	123	-0,03	0,27	3,81	1,39		
Recuperação	04:00	124	-0,04	0,16	2,41	1,32		

Tabela de Registros de Pressão

Estágio	Tempo [mm:ss]	PAS [mmHg]	PAD [mmHg]	FC [bpm]	DP [bpm mmHg]
Em Pé	00:00	110	70	95	10450
2,7 km/h 10,0%	03:00	110	70	124	13640
4,8 km/h 10,0%	05:00	150	70	166	24900
6,4 km/h 10,0%	07:00	150	70	169	25350
8,0 km/h 10,0%	07:59	150	70	181	27150
Recuperação	00:05	150	70	180	27000
Recuperação	00:15	150	70	173	25950
Recuperação	01:00	180	70	159	28620
Recuperação	02:00	180	70	148	26640
Recuperação	02:03	180	70	144	25920
Recuperação	03:00	180	70	123	22140
Recuperação	04:00	140	70	124	17360

Teste Ergométrico

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**
Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:58:17

Laudo

Eletrocardiograma de repouso:

Ritmo sinusal
Condução normal
Segmento ST normal

Esforço:

Estresse realizado com protocolo de Ellestad, em esteira rolante, por 00:08:00
Interrompido por cansaço físico
Não apresentou sintomas
Não apresentou arritmias significativas
Comportamento do segmento ST dentro da normalidade

Conclusão:

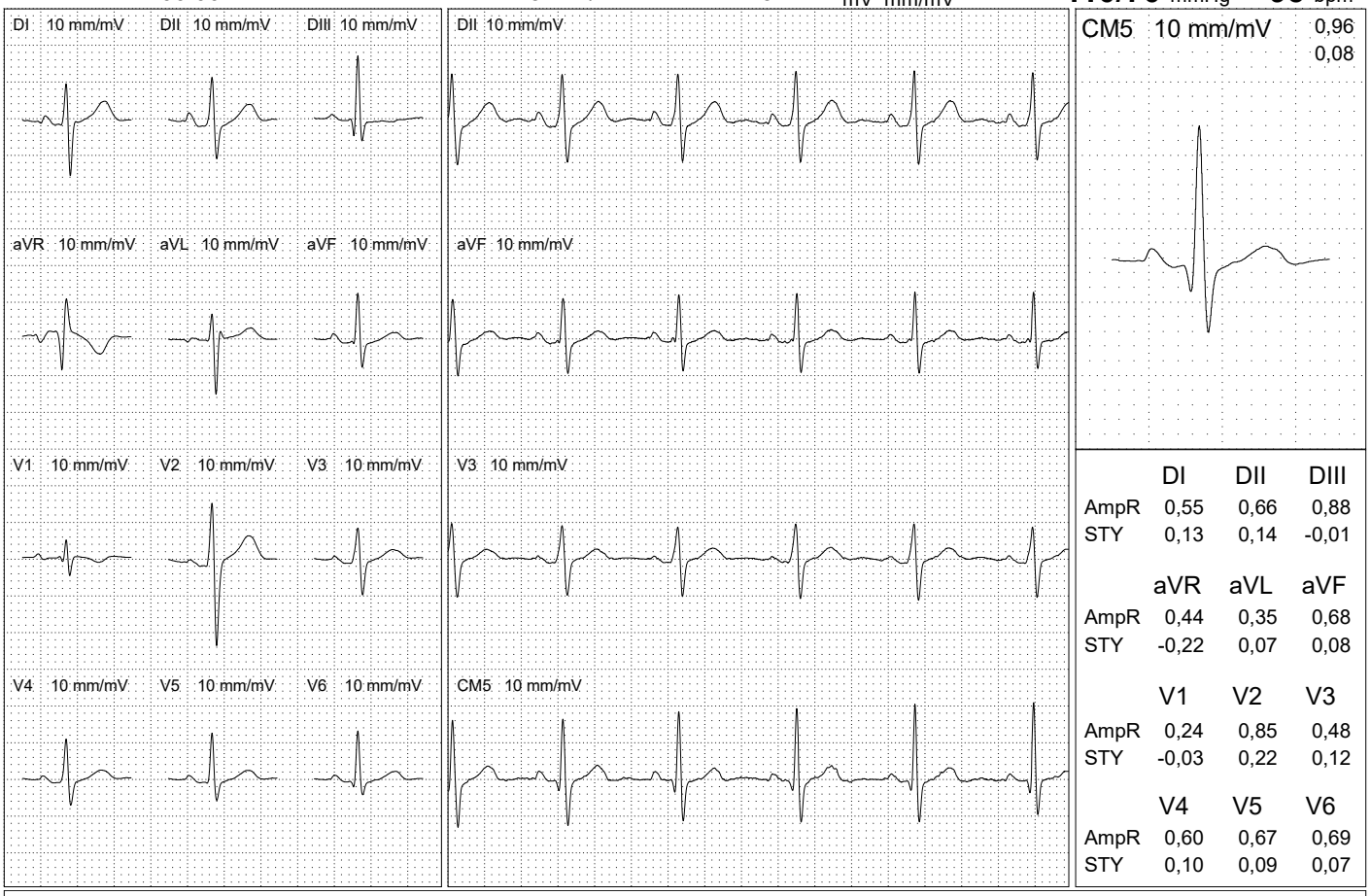
Capaciade cardiorespiratória considerada **Boa (AHA),** atingindo **11,93 MET(s)**
Atingiu **97 %** da FC máxima
Recuperação da FC no primeiro minuto de 22 bpm, (normal acima de 12 bpm)
Ausência de arritmia considerada patológica
Comportamento fisiológico da pressão arterial
Comportamento da repolarização ventricular no esforço considerado normal
Exame dentro dos limites da normalidade

Dr. Maurício Balk
CRM: 35358 RQE 30269

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:46:15

Pré-Esf. 00:00 Em Pé 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **110/70** mmHg **95** bpm



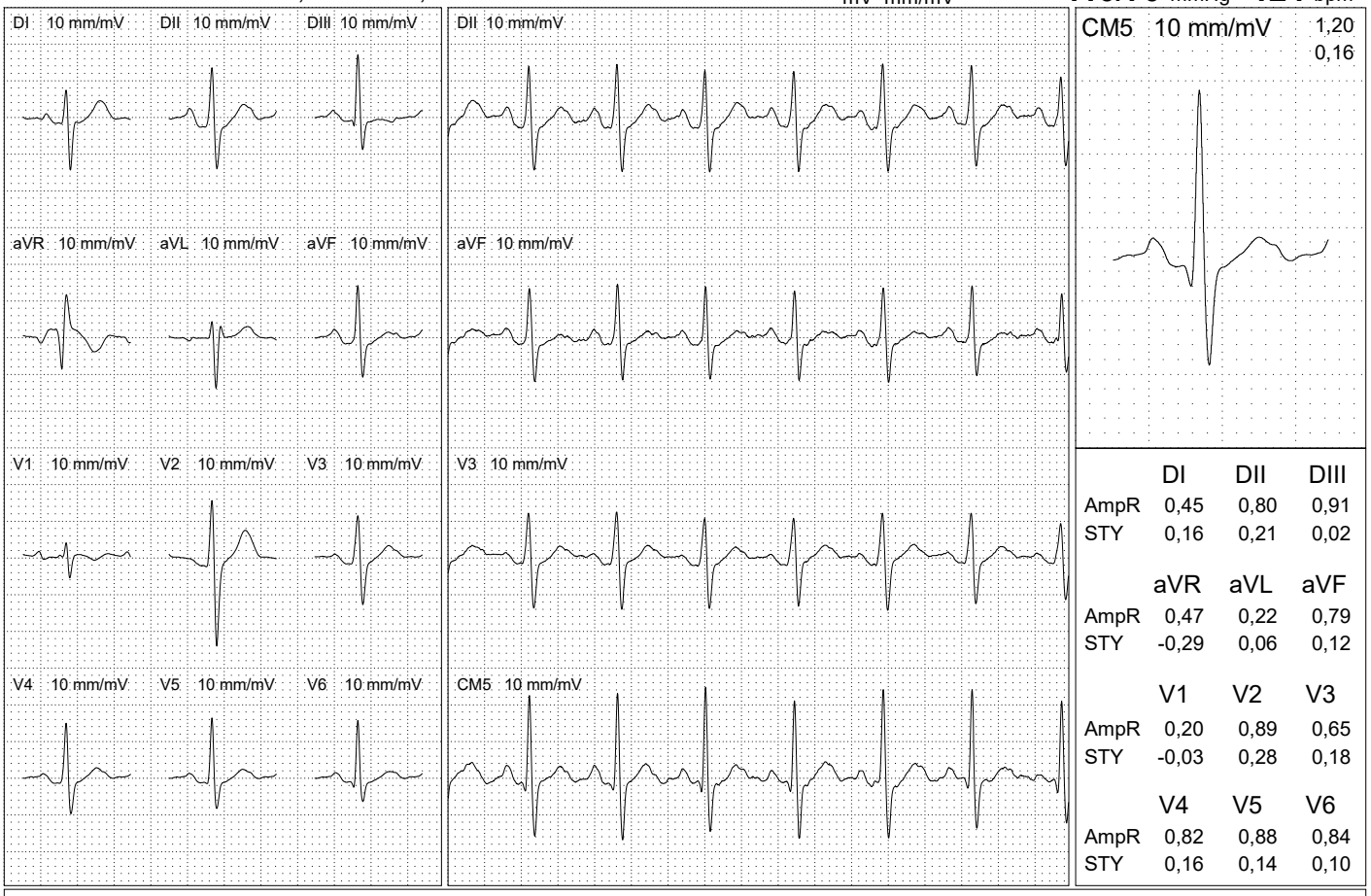
	DI	DII	DIII
AmpR	0,55	0,66	0,88
STY	0,13	0,14	-0,01

	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,44	0,35	0,68
STY	-0,22	0,07	0,08

	V1	V2	V3
AmpR	0,24	0,85	0,48
STY	-0,03	0,22	0,12

	V4	V5	V6
AmpR	0,60	0,67	0,69
STY	0,10	0,09	0,07

Esf. 03:00 2,7 km/h 10,0% 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **110/70** mmHg **124** bpm



	DI	DII	DIII
AmpR	0,45	0,80	0,91
STY	0,16	0,21	0,02

	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,47	0,22	0,79
STY	-0,29	0,06	0,12

	V1	V2	V3
AmpR	0,20	0,89	0,65
STY	-0,03	0,28	0,18

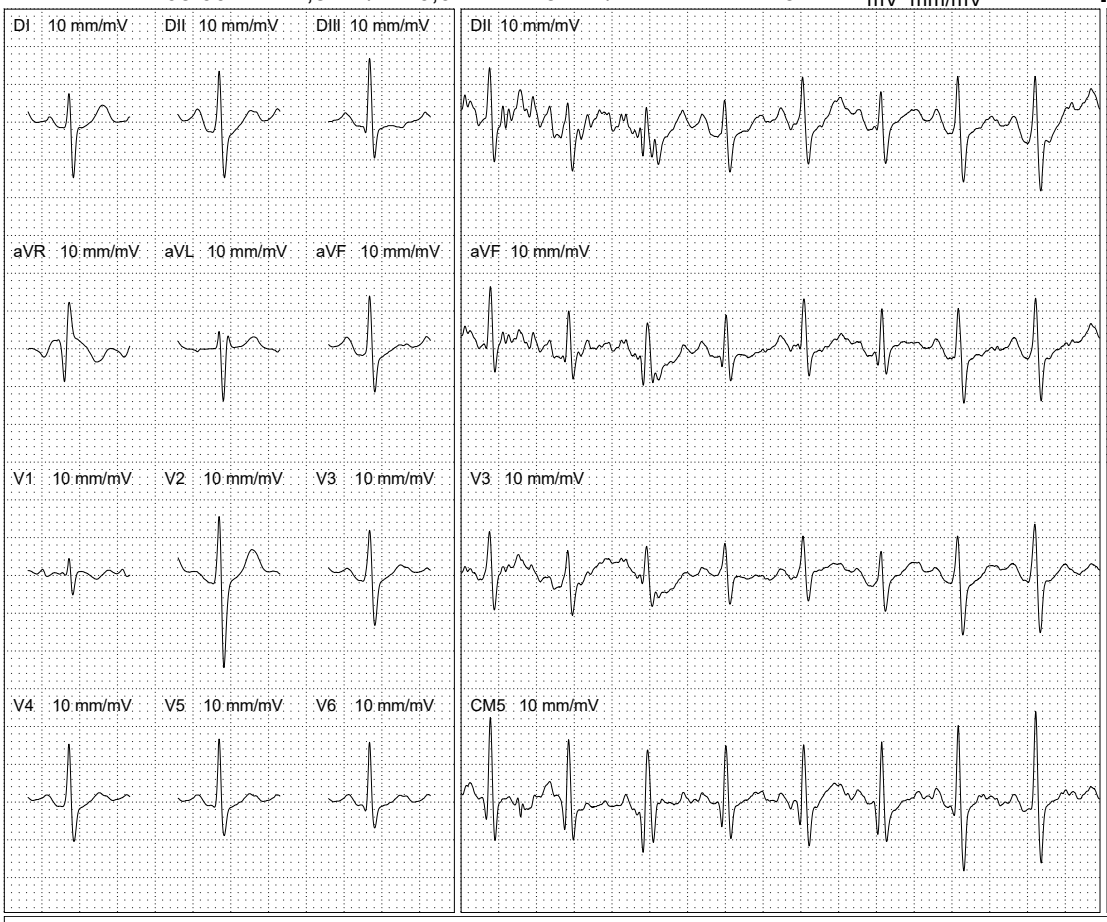
	V4	V5	V6
AmpR	0,82	0,88	0,84
STY	0,16	0,14	0,10

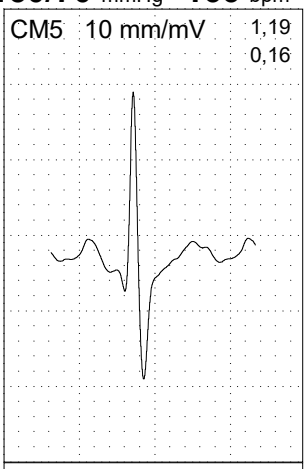
(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:51:17

Esf. 05:00 4,8 km/h 10,0% 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **150/70** mmHg **166** bpm





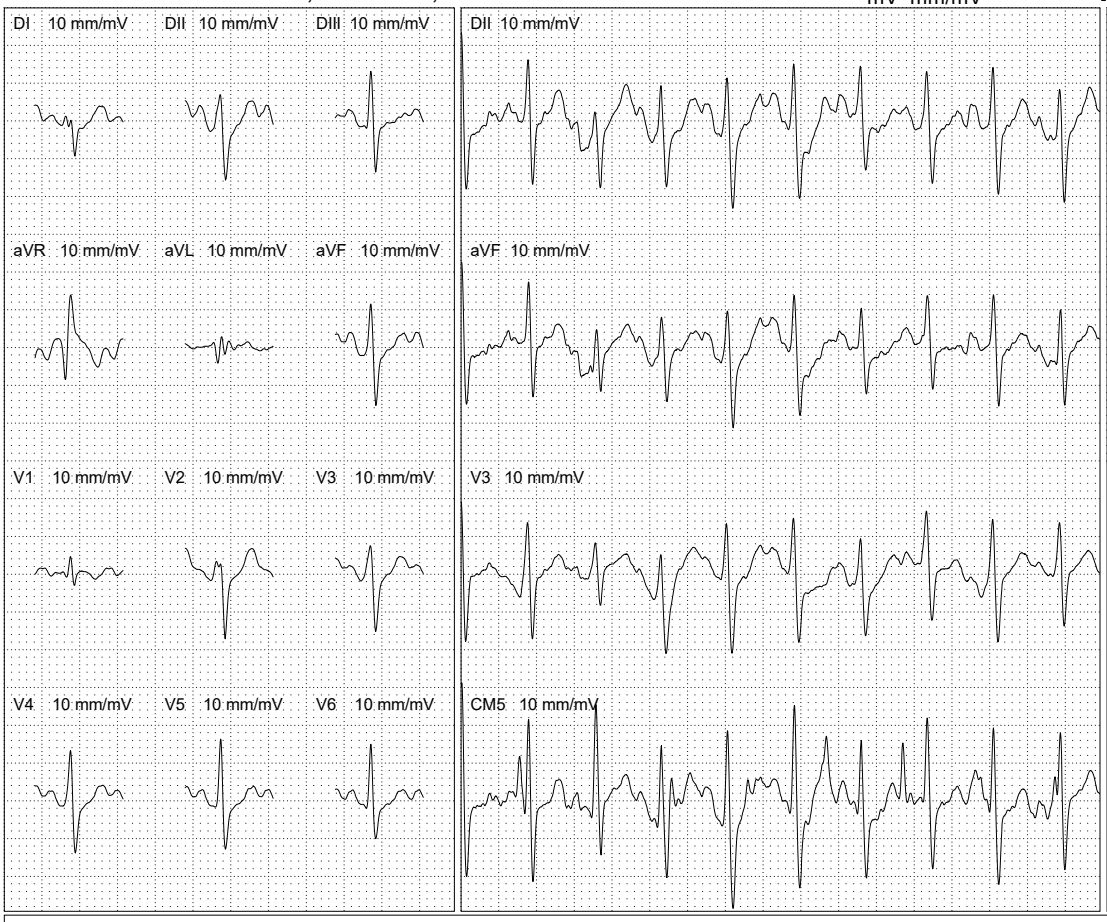
	DI	DII	DIII
AmpR	0,44	0,80	0,90
STY	0,16	0,20	-0,01

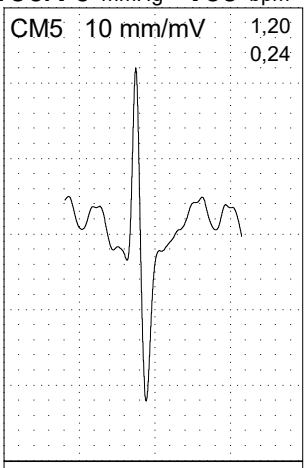
	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,49	0,23	0,78
STY	-0,29	0,07	0,11

	V1	V2	V3
AmpR	0,20	0,87	0,66
STY	-0,07	0,27	0,16

	V4	V5	V6
AmpR	0,83	0,88	0,84
STY	0,15	0,11	0,09

Esf. 07:00 6,4 km/h 10,0% 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **150/70** mmHg **169** bpm





	DI	DII	DIII
AmpR	0,06	0,47	0,73
STY	0,21	0,31	0,11

	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,58	0,12	0,68
STY	-0,36	0,05	0,22

	V1	V2	V3
AmpR	0,22	0,18	0,45
STY	-0,07	0,17	0,27

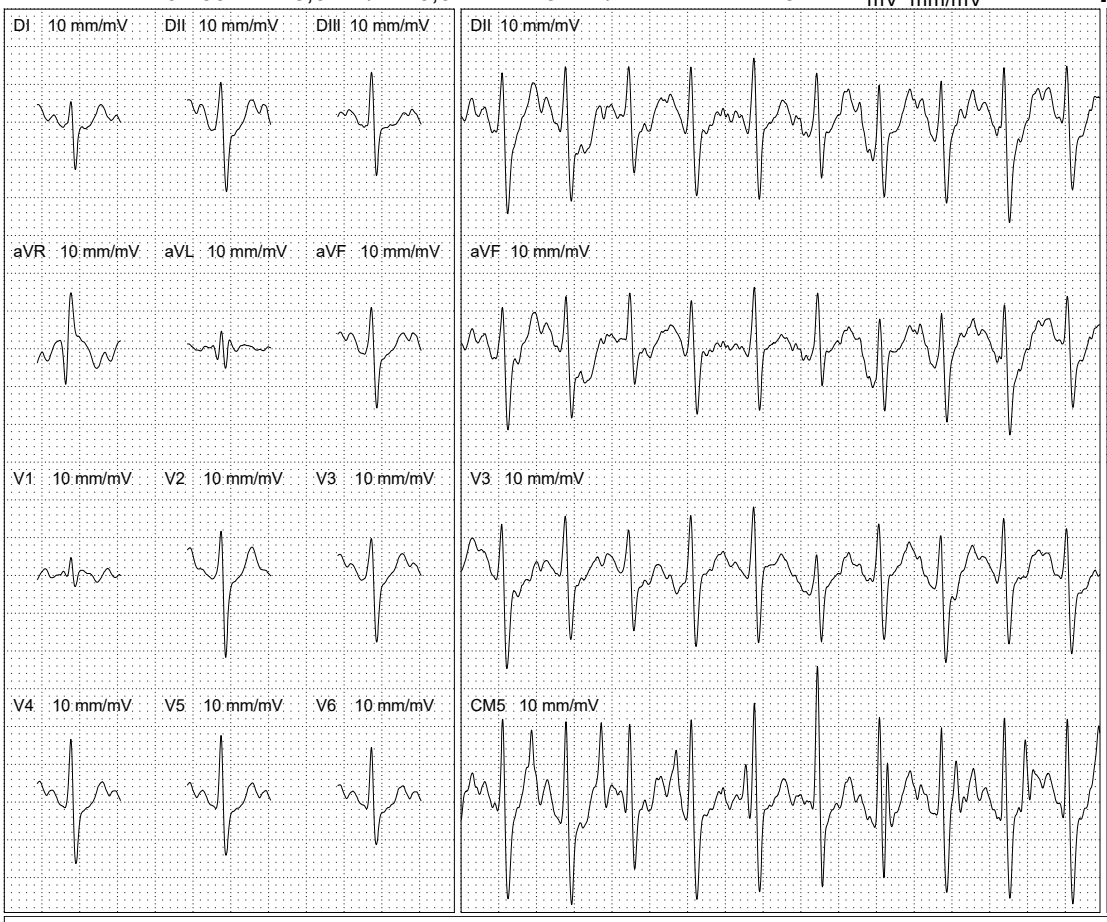
	V4	V5	V6
AmpR	0,73	0,88	0,79
STY	0,22	0,18	0,14

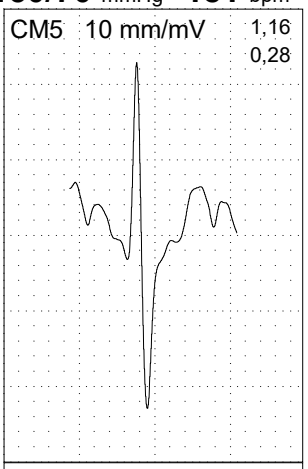
(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:54:16

Esf. 07:59 8,0 km/h 10,0% 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **150/70** mmHg **181** bpm





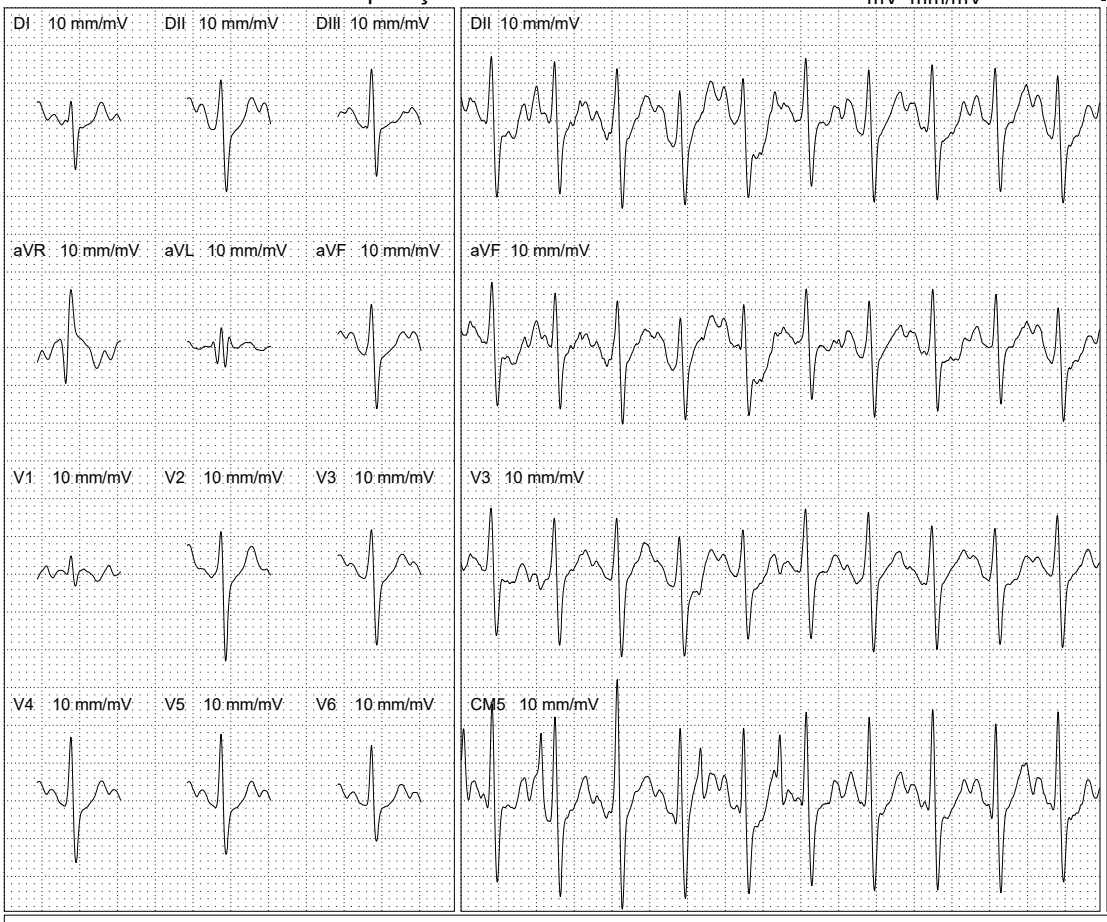
	DI	DII	DIII
AmpR	0,31	0,61	0,70
STY	0,20	0,27	0,04

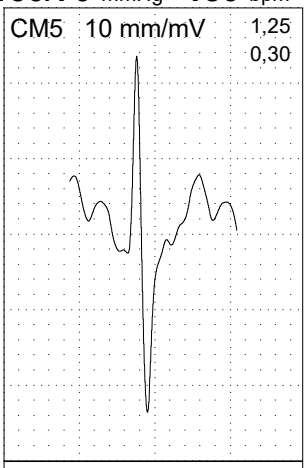
	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,63	0,22	0,60
STY	-0,36	0,03	0,17

	V1	V2	V3
AmpR	0,23	0,61	0,54
STY	-0,10	0,28	0,24

	V4	V5	V6
AmpR	0,86	0,91	0,74
STY	0,20	0,19	0,17

Rec. 00:05 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **150/70** mmHg **180** bpm





	DI	DII	DIII
AmpR	0,29	0,63	0,75
STY	0,17	0,27	0,07

	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,66	0,25	0,64
STY	-0,39	0,05	0,18

	V1	V2	V3
AmpR	0,19	0,60	0,63
STY	-0,14	0,31	0,23

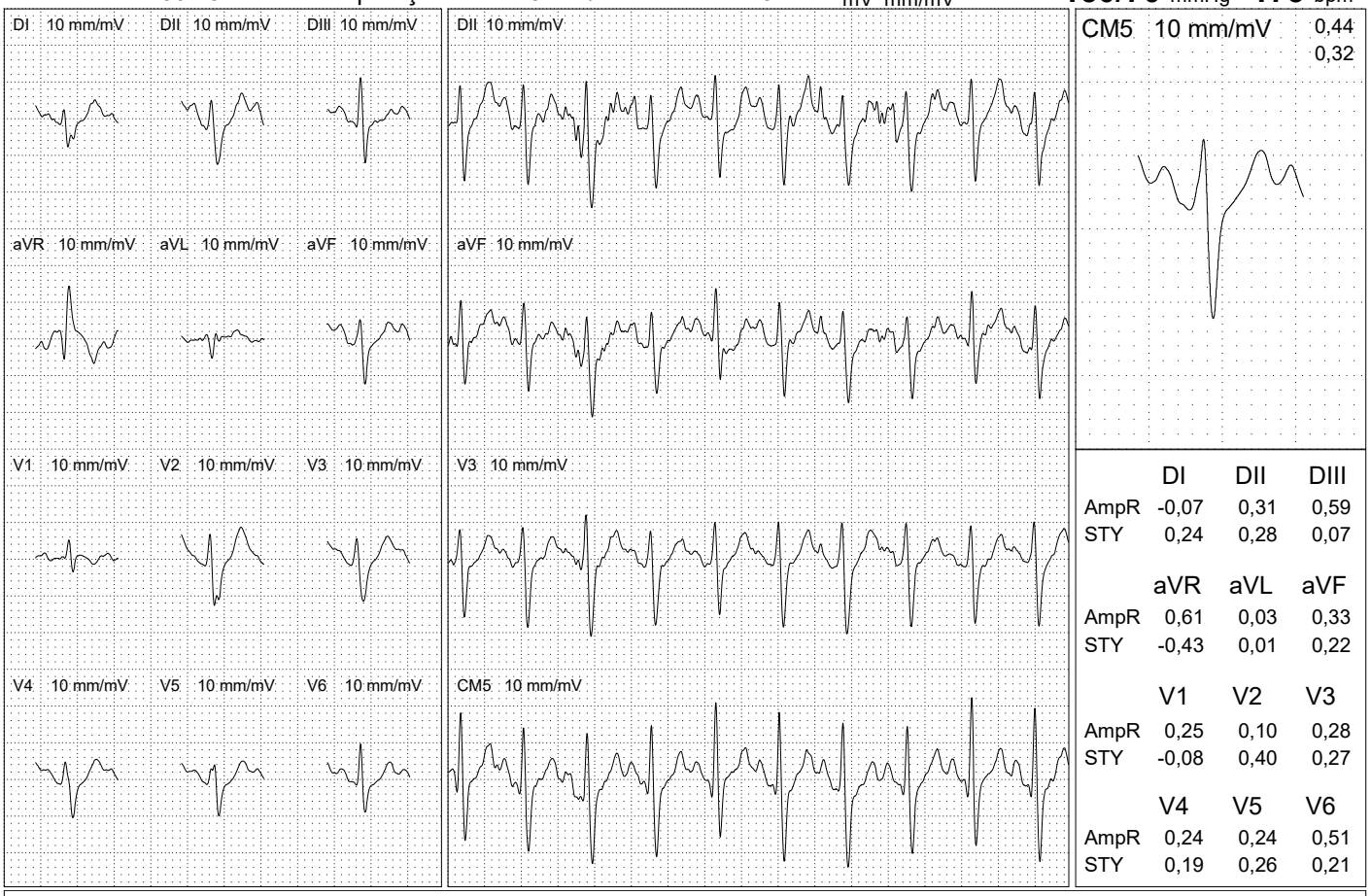
	V4	V5	V6
AmpR	0,87	0,91	0,77
STY	0,20	0,20	0,19

(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

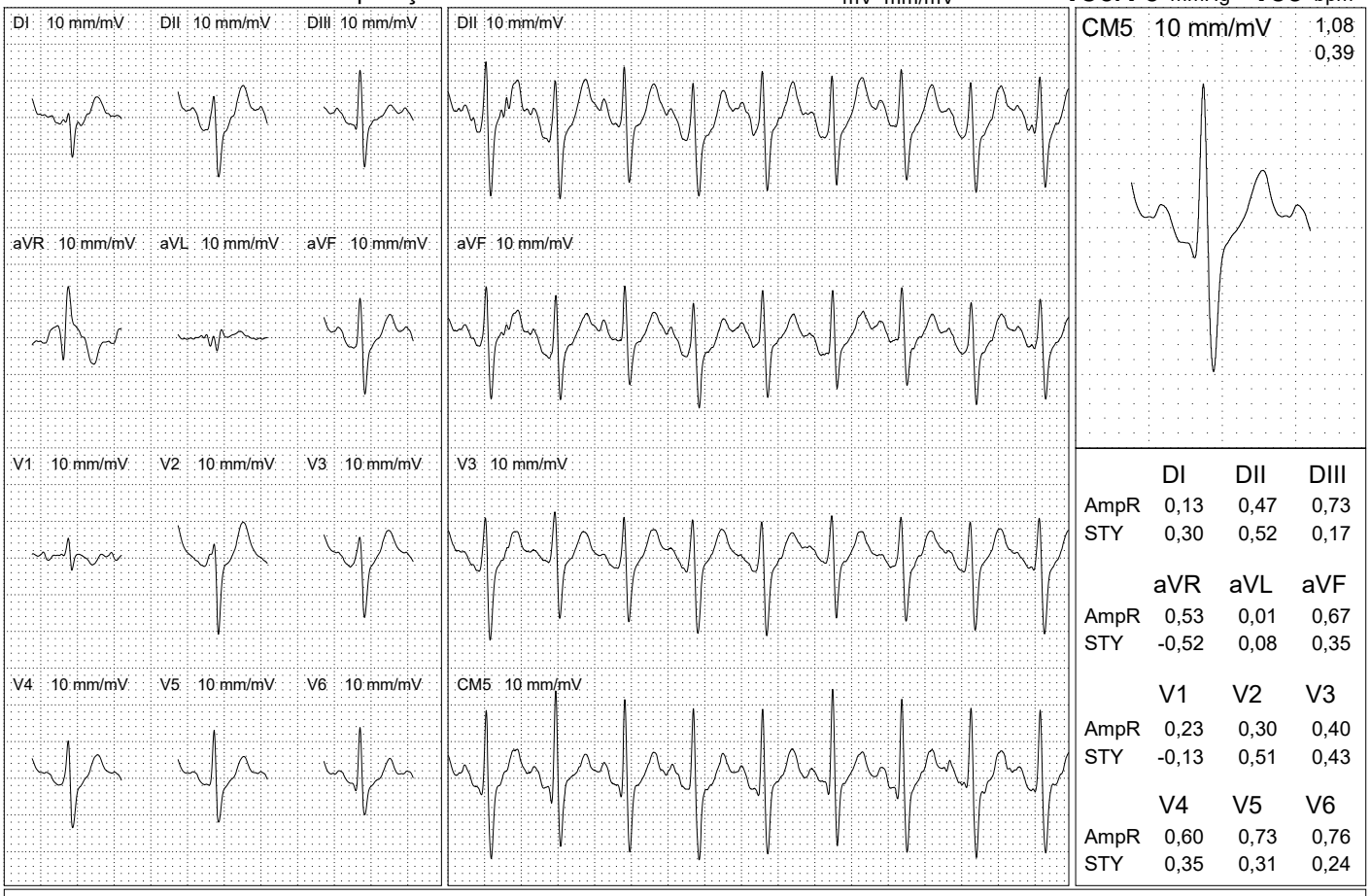
Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:54:32

Rec. 00:15 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **150/70** mmHg **173** bpm



	DI	DII	DIII
AmpR	-0,07	0,31	0,59
STY	0,24	0,28	0,07
	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,61	0,03	0,33
STY	-0,43	0,01	0,22
	V1	V2	V3
AmpR	0,25	0,10	0,28
STY	-0,08	0,40	0,27
	V4	V5	V6
AmpR	0,24	0,24	0,51
STY	0,19	0,26	0,21

Rec. 01:00 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **180/70** mmHg **159** bpm



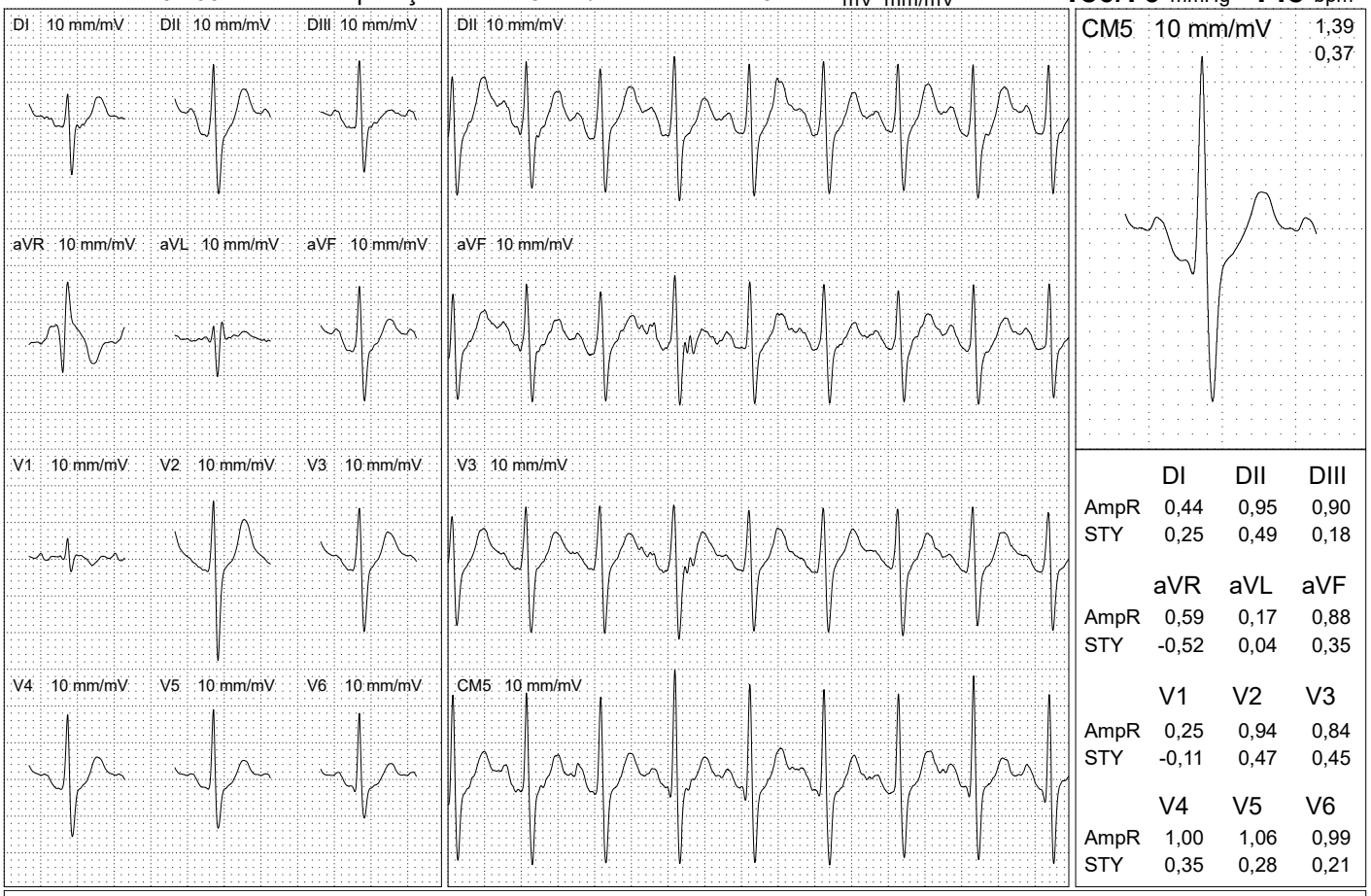
	DI	DII	DIII
AmpR	0,13	0,47	0,73
STY	0,30	0,52	0,17
	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,53	0,01	0,67
STY	-0,52	0,08	0,35
	V1	V2	V3
AmpR	0,23	0,30	0,40
STY	-0,13	0,51	0,43
	V4	V5	V6
AmpR	0,60	0,73	0,76
STY	0,35	0,31	0,24

(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

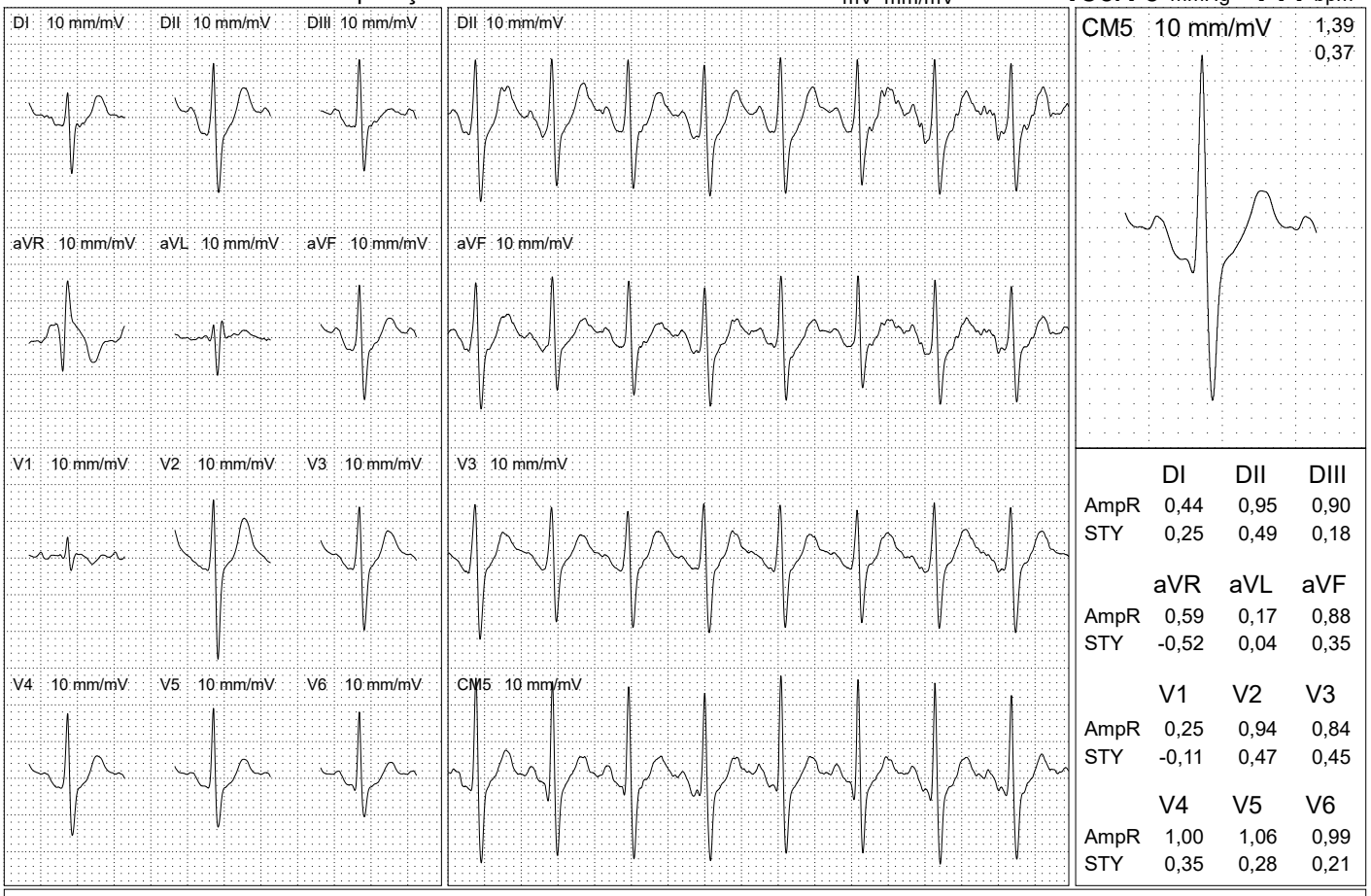
Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:56:17

Rec. 02:00 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **180/70** mmHg **148** bpm



	DI	DII	DIII
AmpR	0,44	0,95	0,90
STY	0,25	0,49	0,18
	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,59	0,17	0,88
STY	-0,52	0,04	0,35
	V1	V2	V3
AmpR	0,25	0,94	0,84
STY	-0,11	0,47	0,45
	V4	V5	V6
AmpR	1,00	1,06	0,99
STY	0,35	0,28	0,21

Rec. 02:03 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **180/70** mmHg **144** bpm



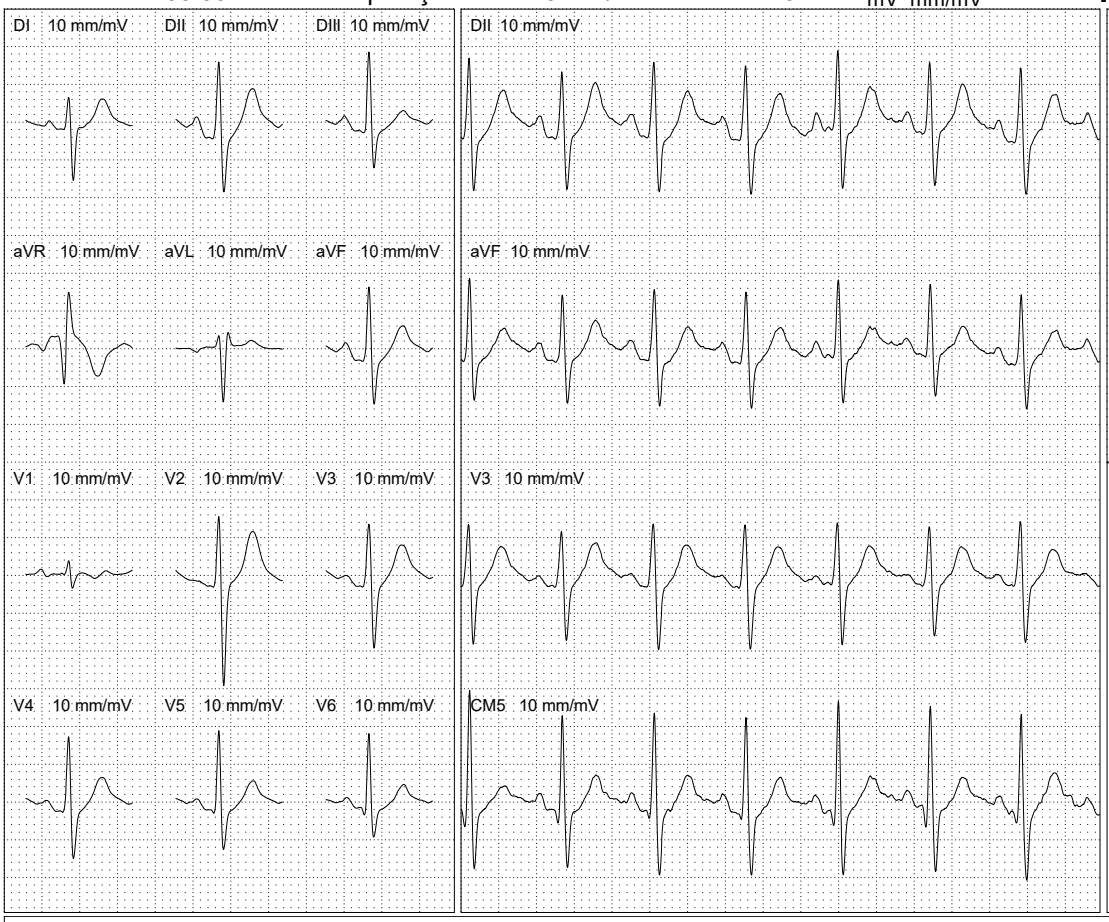
	DI	DII	DIII
AmpR	0,44	0,95	0,90
STY	0,25	0,49	0,18
	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,59	0,17	0,88
STY	-0,52	0,04	0,35
	V1	V2	V3
AmpR	0,25	0,94	0,84
STY	-0,11	0,47	0,45
	V4	V5	V6
AmpR	1,00	1,06	0,99
STY	0,35	0,28	0,21

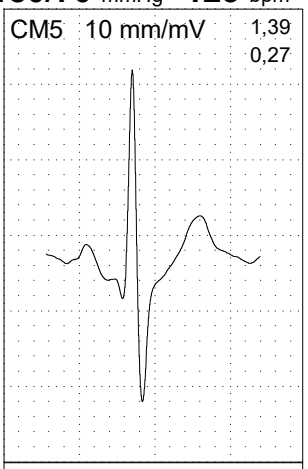
(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:57:17

Rec. 03:00 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **180/70** mmHg **123** bpm





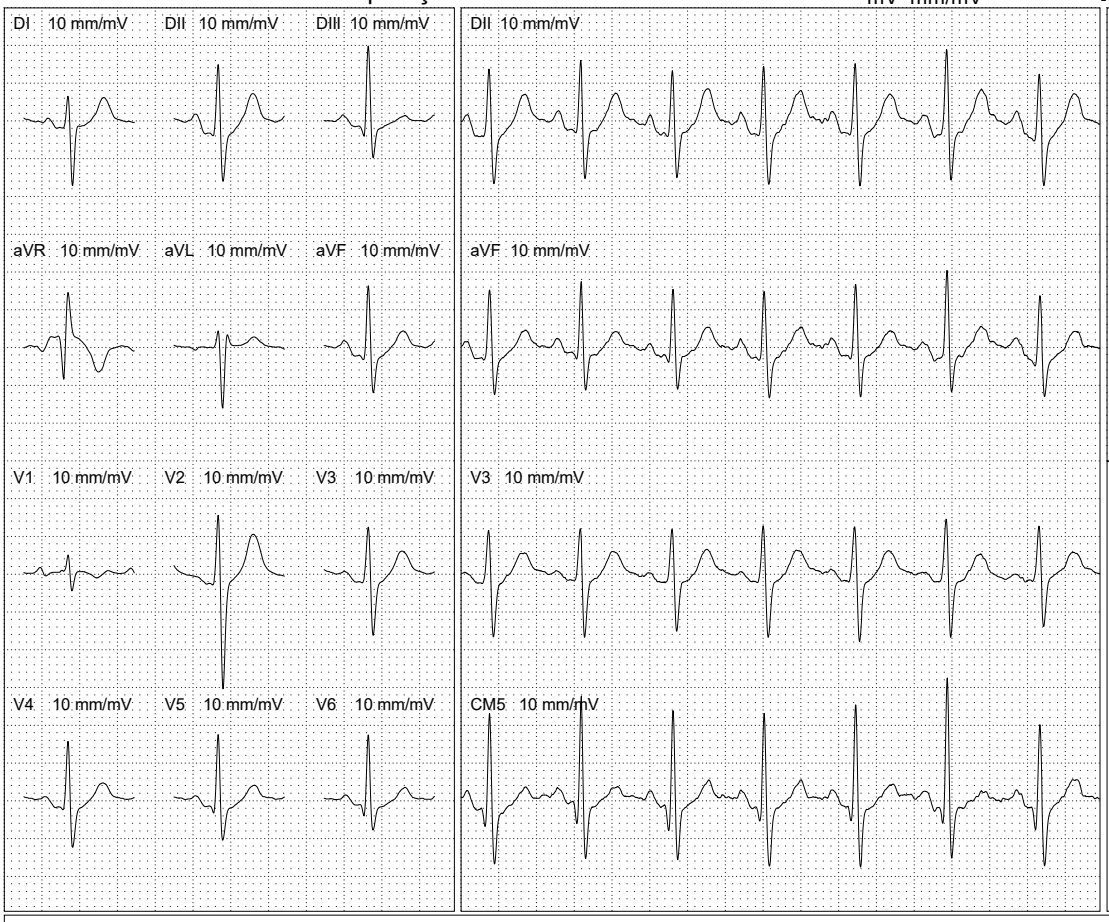
	DI	DII	DIII
AmpR	0,42	1,00	1,04
STY	0,22	0,42	0,16

	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,58	0,15	0,97
STY	-0,51	0,04	0,30

	V1	V2	V3
AmpR	0,18	0,92	0,82
STY	-0,05	0,42	0,39

	V4	V5	V6
AmpR	0,98	1,04	0,98
STY	0,31	0,23	0,15

Rec. 04:00 Recuperação 25 mm/s Base Rede 32Hz Unidades: mV mm/mV **140/70** mmHg **124** bpm





	DI	DII	DIII
AmpR	0,42	0,91	1,06
STY	0,17	0,26	0,07

	aVR	aVL	aVF
AmpR	0,58	0,22	0,92
STY	-0,39	0,05	0,17

	V1	V2	V3
AmpR	0,23	0,90	0,72
STY	-0,06	0,30	0,24

	V4	V5	V6
AmpR	0,87	0,95	0,93
STY	0,17	0,13	0,08

(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:58:17

Vel.: 12,5 mm/s

Traçado do Ritmo

Esf. 00:07 CM5



00:21



00:36



00:51



01:06



01:20



01:35



01:50



02:04



02:19



02:34



02:48



(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:58:17

Vel.: 12,5 mm/s

Traçado do Ritmo

03:03



03:18



03:32



03:47



04:02



04:16



04:31



04:46



05:00



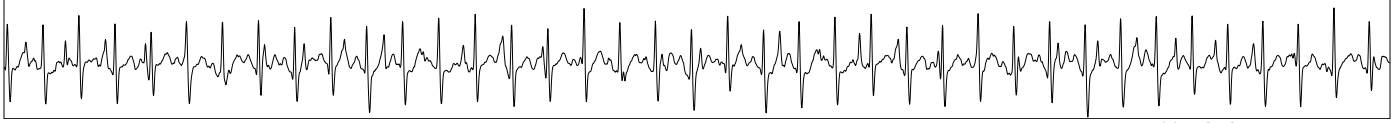
05:15



05:30



05:44



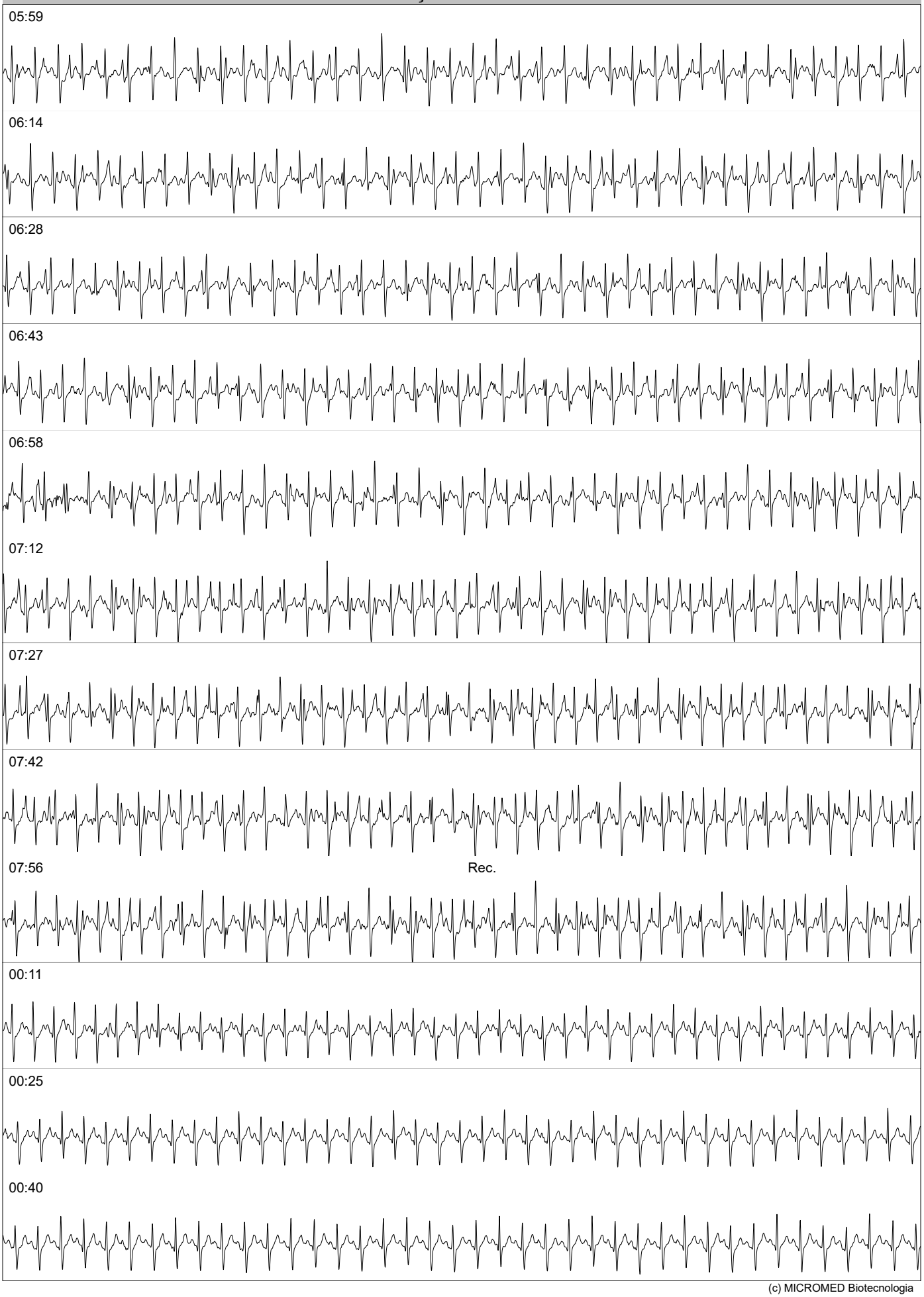
(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:58:17

Vel.: 12,5 mm/s

Traçado do Ritmo



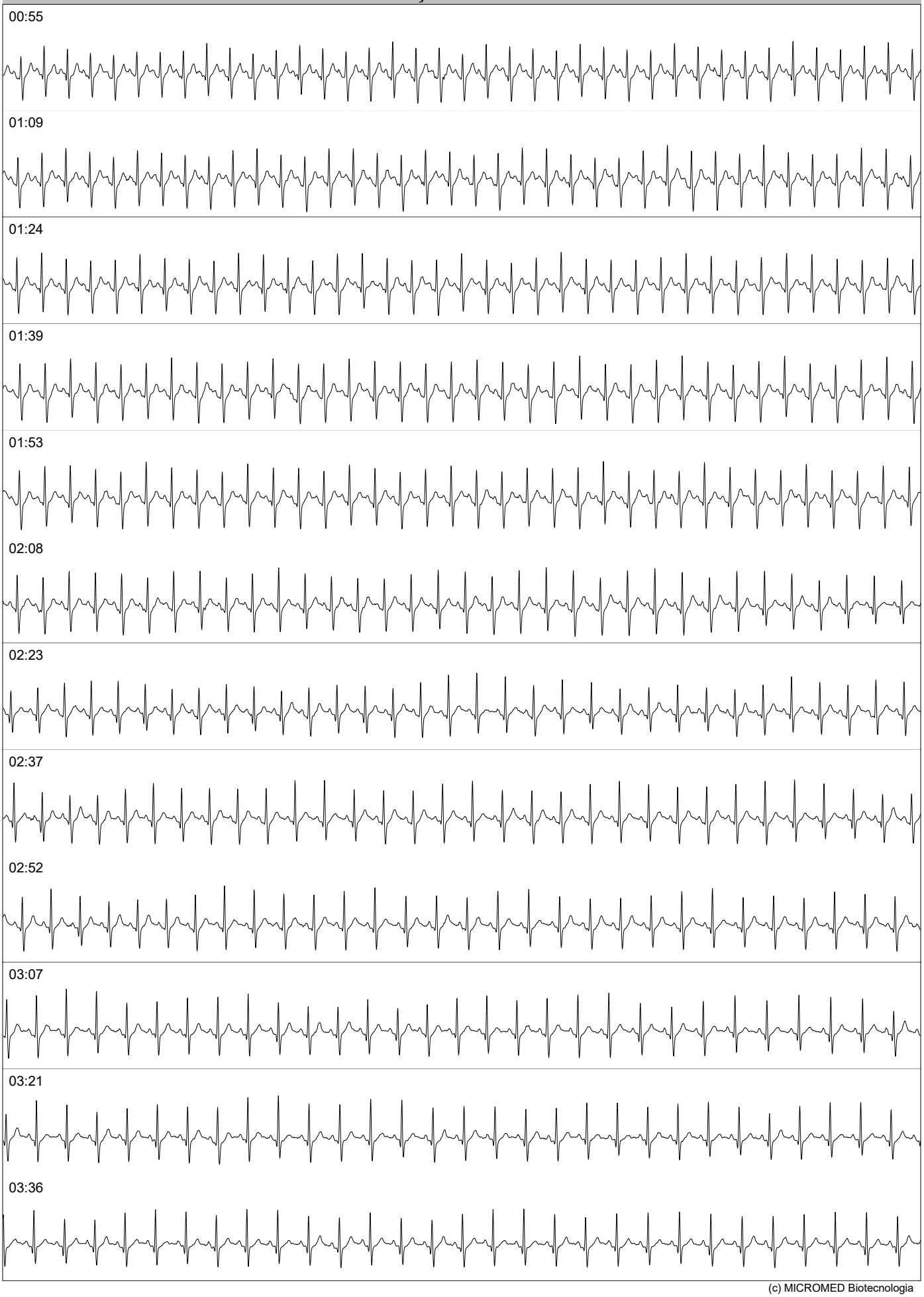
(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:58:17

Vel.: 12,5 mm/s

Traçado do Ritmo



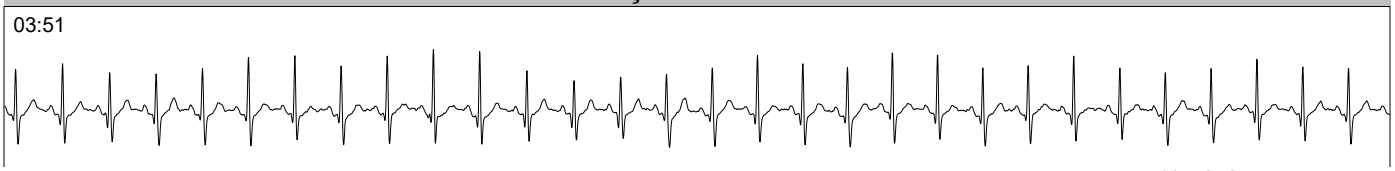
(c) MICROMED Biotecnologia

Nome: Jonathas Rafael da Silva **Pront.:**

Exame: 1193 **Nasc.:** 28/07/1992 **RG:** **CPF:** 413.082.198-90 **Data:** 04/11/2026 09:58:17

Vel.: 12,5 mm/s

Traçado do Ritmo



(c) MICROMED Biotecnologia